

개인 맞춤형 러닝 코치

(SW고급) 외삼초등학교 6학년 이름 연나원

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 기존 러닝 앱은 달린 거리와 이동 경로를 확인하는 기능 위주임
- 나. 반복되는 코스에서 벗어나 사용자의 조건에 맞는 새로운 러닝 코스를 추천하는 기능이 필요함

2. 탐구의 목적

사용자의 희망 거리, 페이스 등에 맞는 개인 맞춤형 러닝 코스를 생성하고 지도에 표시하는 프로그램을 제작하고자 함

II. 이론적 배경

1. 라이브러리

필요한 기능을 가져와 쓸 수 있게 하는 Python기능

2. Tkinter와 GUI

- Tkinter는 GUI를 제작하는 Python 표준 모듈
- GUI는 버튼, 입력창 및 그림 등의 시각적 요소로 프로그램을 조작하는 방식

3. 지오코딩

텍스트로 된 위치를 위도, 경도 좌표로 변환하는 기능

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

- 블로그, 유튜브 등에서 러닝코스와 특징을 조사함.
- 주변 공원과 산책로를 방문하여 필요한 입력 조건을 탐색함.

2. 초기 프로그램

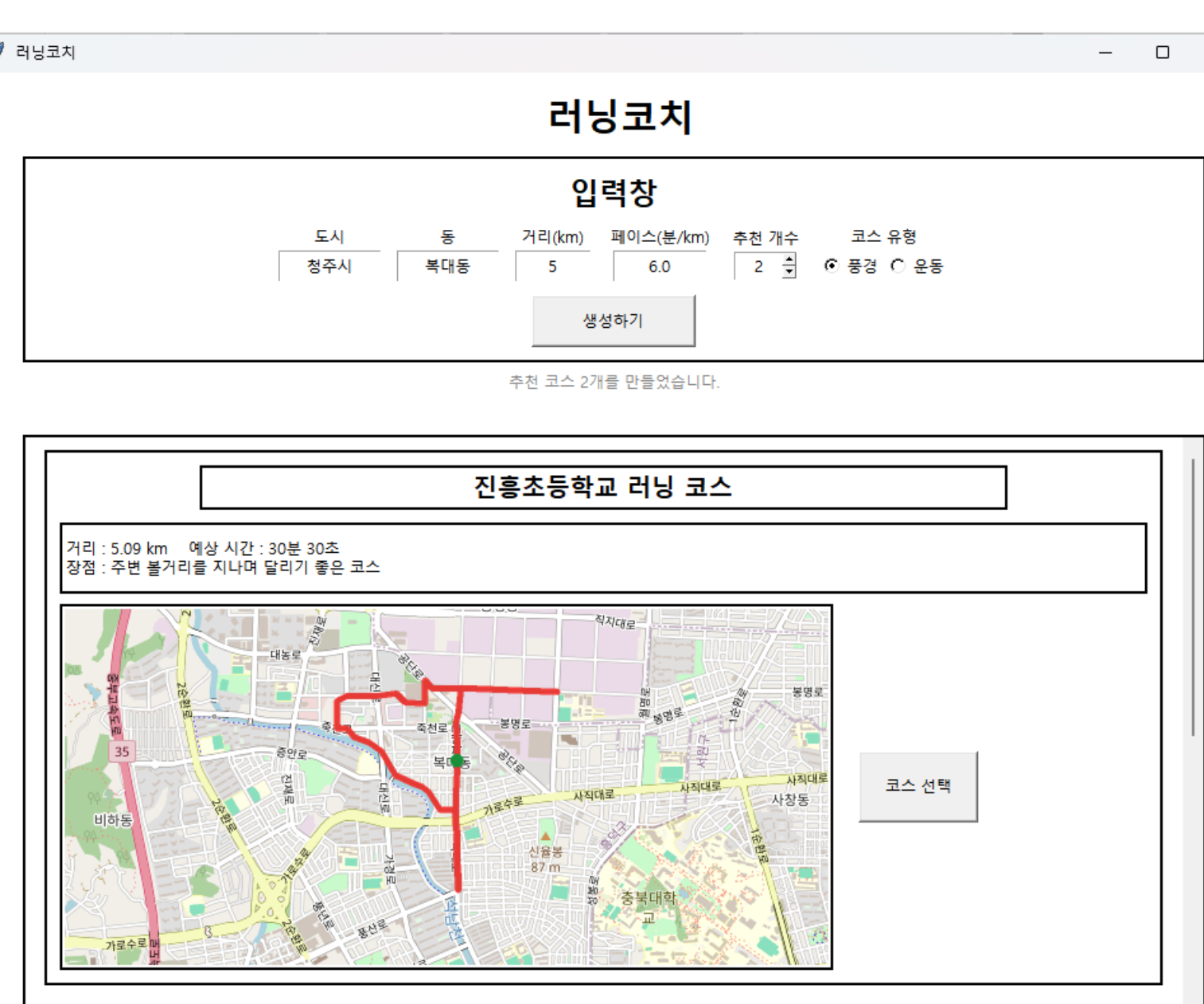
- 추천코스를 목록으로 제시함
- **간단한 선과 도형으로 경로를 표시**함
- 여러 코스 정보를 한번에 비교하기 어려움

3. 개선 프로그램

- **여러 코스를 카드 형태로** 제시함
- **위도, 경도를 이용**하여 **실제 지도에 코스를 표시**함
- 출발 위치와 추천 코스의 시작점이 멀어지는 문제점 발견



[그림 1] 초기 프로그램



[그림 2] 개선 프로그램

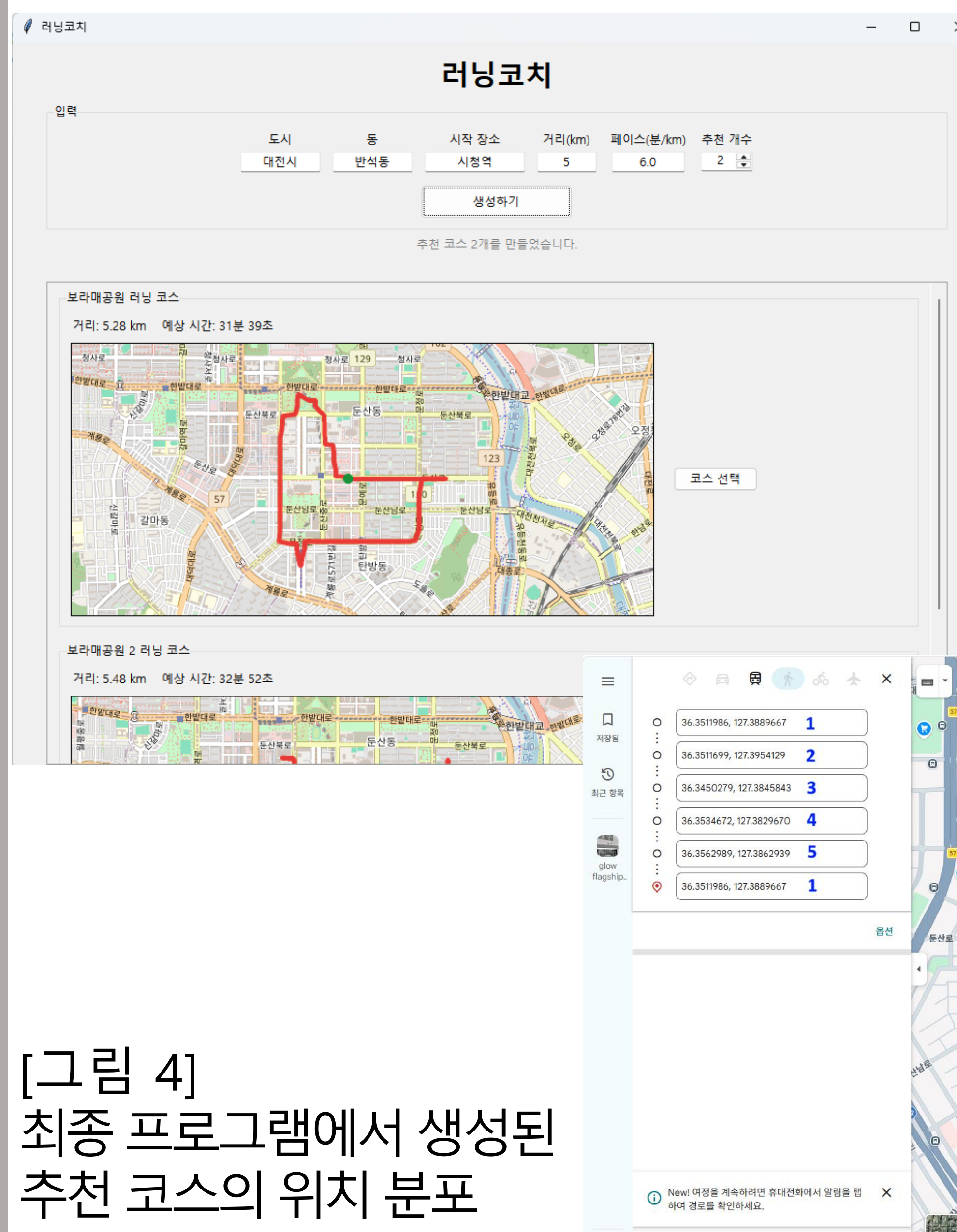
IV. 탐구 결과(최종 프로그램)

1. 최종 프로그램 작동 순서 및 방법

- 도시, 동, 시작점, 희망거리, 페이스 및 추천개수를 입력함
- ➡ 입력한 장소를 위도와 경도 좌표로 변환함
- ➡ 시작점 주변 도로정보를 불러와 러닝 코스를 생성함
- ➡ 코스 이름, 거리, 예상 시간 및 지도를 카드 형태로 표시함

2. 개선 사항 및 장점

- **여러 추천 코스를 한 화면에서 비교 가능**함.
- **실제 지도에서 코스의 위치와 이동 경로를 확인**할 수 있음.
- 코스 선택 시 **구글 지도가 열리도록 구현**함
- **사용자의 출발 위치와 운동 계획에 맞는 맞춤형 코스**를 추천함.



[그림 4]
최종 프로그램에서 생성된 추천 코스의 위치 분포

[그림 3]
최종 프로그램의 추천 코스 목록 화면

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 사용자의 시작점, 희망거리, 페이스에 맞는 **개인 맞춤형 러닝 코스를 생성하는 프로그램을 완성**함.
- 여러 코스의 거리와 예상시간을 비교, **실제지도에서 위치를 확인할 수 있도록 구현**함.
- Python, GUI, 지오코딩을 이용해 **생활 속 문제 해결**에 활용함
- 단계적으로 문제를 발견하고 해결하는 능력을 기름

2. 제언

- 구글 지도에 연동하였을 때 **경로 전체를 자동으로 전달, 표시하는 기능**을 추가하고자 함.
- **프로그램을 웹, 앱** 등으로 발전시키고 위치 정보와 연동하여 편리성을 높이면 더욱 유용할 것으로 기대됨.